

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA

Nombre del curso

Título del informe

Subtítulo o alcance del trabajo

Tipo de trabajo

Autores

Nombre del primer autor

correo@ejemplo.org

Docente

Nombre del docente

Ciudad, 21 de agosto de 2026

Resumen

[Resumen del trabajo: problema, solución y resultado, en un párrafo.]

Palabras clave: [tres a cinco términos, separados por comas]

Índice

Resumen	i
1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Justificación	1
1.3. Estructura del documento	1
2. Objetivos	1
2.1. Objetivo general	1
2.2. Objetivos específicos	1
3. Alcance funcional	2
3.1. Roles y permisos	2
3.2. Módulos y pantallas	2
3.3. Fuera de alcance	2
4. Arquitectura de la solución	3
4.1. Visión general	3
4.2. Notación	3
4.3. Vistas arquitectónicas	3
4.4. Seguridad y control de acceso	5
4.5. Registro de decisiones de arquitectura	5
5. Modelo de datos	5
5.1. Estrategia de persistencia	5
5.2. Diagrama entidad-relación	6
5.3. Diccionario de datos	6
5.4. Integridad entre almacenes	7
5.5. Restricciones que implementan reglas de negocio	7

6. Reglas de negocio	7
6.1. Catálogo de reglas	7
6.2. Regla crítica	8
6.3. Máquina de estados	8
6.4. Traducción de reglas a respuestas de la API	8
7. Resultados	8
7.1. Funcionalidades implementadas	8
7.2. Cumplimiento de los criterios de aceptación	9
7.3. Verificación de las reglas de negocio	9
7.4. Limitaciones	9
8. Conclusiones	10
8.1. Lecciones aprendidas	10
8.2. Trabajo futuro	10
Referencias	12
A. Scripts de base de datos	12
B. Colección de pruebas de la API	12
C. Capturas de la aplicación	12
D. Repositorio del proyecto	12

Índice de figuras

1.	Vista de contexto: el sistema, sus usuarios y los sistemas externos con los que se relaciona.	3
5.	Modelo entidad-relación, con la frontera de cada almacén.	6
2.	Vista de contenedores: piezas ejecutables del sistema y sus almacenes de datos.	11
3.	Vista de componentes de [pieza].	11
4.	Vista de despliegue: nodos de ejecución, redes y volúmenes.	11

Índice de tablas

1.	Matriz de roles y permisos.	2
2.	Módulos y pantallas del sistema.	2
3.	Composición del sistema.	4
4.	Reparto de almacenes de datos.	6
5.	Entidad [nombre].	6
6.	Reglas de negocio y dónde se implementa cada una.	7
7.	Correspondencia entre violación de regla y respuesta HTTP.	8
8.	Cumplimiento de los criterios de aceptación.	9
9.	Comprobación de las reglas de negocio.	9

Pendientes

1. Introducción

[Contexto y motivación: en qué ámbito se sitúa el trabajo y qué lo hace pertinente.]

1.1. Planteamiento del problema

Instrucción. *Enuncia el problema, no la solución. Si el párrafo ya nombra la tecnología elegida, es que está describiendo la solución: reescríbelo.*

[Qué necesidad resuelve el sistema y a quién afecta.]

1.2. Justificación

[Por qué se aborda con este enfoque y no con otro más simple.]

1.3. Estructura del documento

[Breve recorrido por las secciones siguientes.]

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Instrucción. *Un único enunciado, con un verbo comprobable. «Mejorar» o «optimizar» no se pueden verificar; «implementar», «medir» o «reducir en un X %», sí.*

[Objetivo general.]

2.2. Objetivos específicos

Instrucción. *Cada objetivo específico debería poder rastrearse hasta un resultado de la Apartado 7. Si uno no tiene evidencia asociada, sobra aquí o falta allí.*

- [Objetivo específico 1]
- [Objetivo específico 2]
- [Objetivo específico 3]

3. Alcance funcional

3.1. Roles y permisos

Instrucción. Una matriz de funcionalidad por rol se lee de un vistazo y evita párrafos repetitivos. Marca con «Sí» y «No»; si algún permiso depende de una condición (por ejemplo, actuar solo sobre lo propio), dilo en la celda. Añade una columna por rol que exista de verdad.

Tabla 1: Matriz de roles y permisos.

Funcionalidad		
	[Rol 1]	[Rol 2]
[...]	[...]	[...]

3.2. Módulos y pantallas

Instrucción. Los módulos funcionales con sus pantallas. Conviene que esta tabla case con las piezas de la Tabla 3: si un módulo no corresponde a ninguna pieza, o al revés, es señal de que la descomposición no está clara.

Tabla 2: Módulos y pantallas del sistema.

Módulo	Pantalla	Descripción
[...]	[...]	[...]

3.3. Fuera de alcance

Instrucción. Enumera lo excluido. No es una disculpa: delimitar el alcance es una decisión de diseño, y declararla evita que se lea como una carencia.

[Funcionalidades excluidas y el motivo.]

4. Arquitectura de la solución

Instrucción. *Esta sección responde a una sola pregunta: por qué el sistema está partido así y no de otra manera. Describir los componentes es la parte fácil; lo que se evalúa es la justificación. Apóyate en las vistas para mostrar la estructura y en el registro de decisiones para explicarla.*

4.1. Visión general

[Dos o tres párrafos: qué estilo arquitectónico se aplica, en cuántas piezas se divide el sistema y qué principio gobierna el reparto.]

4.2. Notación

Instrucción. *Di en qué notación están los diagramas y con qué herramienta se generaron. Si salen de una única descripción textual, dilo: es el argumento de que las vistas son consistentes entre sí por construcción.*

Los diagramas siguen el modelo C4 [1]: contexto, contenedores y componentes, más una vista de despliegue. [Herramienta y fuente desde la que se generan.]

4.3. Vistas arquitectónicas

Instrucción. *Una subsección por vista. En cada una: el diagrama, y debajo la prosa que explica lo que el diagrama no puede decir — por qué esa frontera, qué pasa si un elemento falla, qué se decidió a propósito. Un diagrama sin texto no comunica; un texto que solo enumera lo que ya se ve en el diagrama, tampoco. Quita las vistas que no apliquen en vez de dejarlas vacías.*

4.3.1. V-01 Contexto del sistema

Falta figuras/contexto.pdf

Exporta el diagrama y déjalo en **figuras/** con ese nombre.

Figura 1: Vista de contexto: el sistema, sus usuarios y los sistemas externos con los que se relaciona.

[Qué resuelve el sistema y para quién. Un párrafo.]

4.3.2. V-02 Contenedores

Instrucción. *Suele ser la vista principal del documento: es donde se ve la descomposición completa del sistema en piezas ejecutables. Si el diagrama no cabe legible en el bloque de texto, \diagramapagina lo lleva a página completa.*

Tabla 3: Composición del sistema.

Pieza	Responsabilidad	Tecnología
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]

[Recorrido de la tabla: qué agrupa cada pieza y por qué la frontera cae donde cae. Si alguna no tiene almacén propio, explica de dónde saca los datos.]

Comunicación. [Qué pieza llama a cuál, con qué protocolo, y qué ocurre si el destino no responde.]

4.3.3. V-03 Componentes

Instrucción. *Detalla una sola pieza, la que concentre la lógica de negocio, y di explícitamente por qué esa y no otra. Un diagrama de componentes por cada pieza infla el documento sin añadir nada.*

[Recorrido de una petición representativa a través de los componentes.]

4.3.4. V-04 Despliegue

[Cómo se materializa la arquitectura en tiempo de ejecución: qué nodos y redes hay, qué aísla cada una y dónde persisten los datos. El detalle operativo (comandos, variables de entorno) va en el manual de despliegue, no aquí: duplicarlo garantiza que los dos se desincronicen.]

4.4. Seguridad y control de acceso

[Dónde se autentica el usuario, quién emite la credencial, quién la valida y cómo llega la identidad a cada pieza del sistema.]

4.5. Registro de decisiones de arquitectura

Instrucción. *Cada decisión relevante con su alternativa descartada. Una decisión sin alternativa no es una decisión: es una descripción. Este registro es lo que distingue un documento de arquitectura de un manual de usuario del propio sistema. Referencia las decisiones desde el texto con `\adrrref{01}`. Repite el bloque una vez por decisión.*

ADR-01 [Título de la decisión]

Contexto. [Qué problema o fuerza obligó a decidir.]

Decisión. [Qué se decidió.]

Alternativa descartada. [Qué otra opción se consideró y por qué se descartó.]

Consecuencia. [Qué se gana y qué se paga por ello.]

Instrucción. *Si no sabes por dónde empezar, las decisiones que casi siempre hay que justificar son: cómo se reparte la persistencia entre piezas; dónde se validan las reglas de negocio; si el acceso pasa por un punto único o cada cliente habla directamente con cada servicio; y qué se resuelve en tiempo de construcción frente a tiempo de ejecución.*

5. Modelo de datos

5.1. Estrategia de persistencia

Instrucción. *Explica el reparto: qué almacén pertenece a qué pieza y qué principio se sigue. Si se tomó un atajo respecto del diseño ideal — una sola instancia del motor en lugar de varias, por ejemplo — dilo aquí y justifícalo: es una pregunta previsible en la defensa.*

[Cómo se reparten los datos, qué implica ese reparto y cómo se garantiza.]

Tabla 4: Reparto de almacenes de datos.

Almacén	Pieza dueña	Contenido
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]

5.2. Diagrama entidad-relación

Instrucción. *Un DER por almacén, o uno global con las fronteras marcadas. Lo segundo comunica mejor la independencia de los datos, que es justo lo que se evalúa. La figura se espera en `figuras/modelo-datos.pdf`.*

Falta `figuras/modelo-datos.pdf`

Exporta el diagrama y déjalo en `figuras/` con ese nombre.

Figura 5: Modelo entidad-relación, con la frontera de cada almacén.

5.3. Diccionario de datos

Instrucción. *Una tabla por entidad. No hace falta repetir todos los tipos SQL: basta el campo, su tipo lógico y qué significa. Los tipos exactos están en los scripts del anexo. Repite la tabla una vez por entidad relevante.*

Tabla 5: Entidad `[nombre]`.

Campo	Tipo	Descripción
[...]	[...]	[...]

5.4. Integridad entre almacenes

Instrucción. Es el apartado que más distingue un diseño distribuido de un monolito con varias tablas. Explica qué referencias cruzan la frontera entre almacenes, por qué no pueden ser claves foráneas y dónde se valida entonces la integridad. Si el sistema tiene un solo almacén, sustituye este apartado por las restricciones de integridad referencial y dilo.

[Referencias lógicas sin clave foránea: cuáles son, dónde se validan y qué ocurre si la validación falla.]

5.5. Restricciones que implementan reglas de negocio

Instrucción. Qué reglas de la Apartado 6 están sostenidas por el propio motor de base de datos, y por qué ahí y no en el código. Es un argumento de concurrencia: una validación en la aplicación se puede saltar si dos peticiones llegan a la vez. Aquí va solo el mecanismo; el enunciado de la regla vive en la sección 6.

[Restricciones e índices que sostienen las reglas y las consultas más frecuentes.]

6. Reglas de negocio

6.1. Catálogo de reglas

Instrucción. Una fila por regla, con la columna de implementación rellena de verdad: «ms-pedidos, PedidoService» dice algo; «se valida en el backend» no. Esta tabla es la que se mira para puntuar este criterio.

Tabla 6: Reglas de negocio y dónde se implementa cada una.

ID	Descripción	Implementación
RN-01	[Enunciado de la regla]	[...]
RN-02	[Enunciado de la regla]	[...]
RN-03	[Enunciado de la regla]	[...]

6.2. Regla crítica

Instrucción. *Elige la regla que más riesgo concentra — típicamente una que falla solo bajo concurrencia o con datos límite — y dedícale espacio: qué pasa si no se cumple, dónde se resuelve y por qué ahí. Renombra el apartado con el nombre de la regla.*

[Mecanismo elegido para **RN-01** y por qué resiste el caso adverso.]

6.3. Máquina de estados

Instrucción. *Si alguna entidad del sistema pasa por estados, este es su sitio. Un diagrama de estados pequeño comunica esto mejor que un párrafo; si no hay estados que modelar, borra el apartado en vez de dejarlo vacío.*

[Estados y transiciones permitidas.]

6.4. Traducción de reglas a respuestas de la API

Instrucción. *Qué código devuelve la API cuando se viola cada regla. Importa más de lo que parece: un 500 genérico ante una violación previsible es un defecto, y un código específico con un mensaje claro es lo que permite que la interfaz reaccione bien.*

Tabla 7: Correspondencia entre violación de regla y respuesta HTTP.

Regla	HTTP	Código de error y significado
[...]	[...]	[...]

7. Resultados

7.1. Funcionalidades implementadas

Instrucción. *Qué quedó operativo, con capturas de las pantallas principales. Dos o tres capturas bien elegidas valen más que ocho: las que muestran el flujo central del sistema. El resto va al anexo de capturas.*

[Resumen de lo implementado.]

7.2. Cumplimiento de los criterios de aceptación

Instrucción. *Un criterio por fila, con la evidencia que respalda cada «Sí». Es la tabla que un evaluador busca primero. Si alguno no se cumple, decláralo: un criterio marcado como cumplido que luego falla en la demo cuesta más que uno declarado pendiente.*

Tabla 8: Cumplimiento de los criterios de aceptación.

#	Criterio	Estado	Evidencia
CA-1	[Criterio acordado]	[...]	[...]
CA-2	[Criterio acordado]	[...]	[...]
CA-3	[Criterio acordado]	[...]	[...]

7.3. Verificación de las reglas de negocio

Instrucción. *Cómo se comprobó que cada regla de la Tabla 6 funciona. No hace falta un capítulo de pruebas: una tabla con el escenario, el resultado esperado y el obtenido es suficiente y se lee en treinta segundos. La colección de peticiones va al anexo.*

Tabla 9: Comprobación de las reglas de negocio.

Regla	Escenario	Resultado
[...]	[...]	[...]

7.4. Limitaciones

Instrucción. *Qué no se alcanzó y por qué. Declararlo suma: demuestra que se conoce el propio sistema. Omitir una limitación que el evaluador descubre en la demo resta el doble.*

[Limitaciones conocidas.]

8. Conclusiones

Instrucción. *Una conclusión por objetivo específico de la Apartado 2.2, apoyada en la evidencia de la Apartado 7. Si una conclusión no se puede rastrear hasta un resultado, es una opinión.*

[Conclusiones respecto de los objetivos.]

8.1. Lecciones aprendidas

[Qué se haría distinto con lo aprendido.]

8.2. Trabajo futuro

[Extensiones naturales del sistema, incluidas las excluidas del alcance en la Apartado 3.3.]

Falta figuras/contenedores.pdf

Exporta el diagrama y déjalo en **figuras/** con ese nombre.

Figura 2: Vista de contenedores: piezas ejecutables del sistema y sus almacenes de datos.

Falta figuras/componentes.pdf

Exporta el diagrama y déjalo en **figuras/** con ese nombre.

Figura 3: Vista de componentes de [pieza].

Falta figuras/despliegue.pdf

Exporta el diagrama y déjalo en **figuras/** con ese nombre.

Figura 4: Vista de despliegue: nodos de ejecución, redes y volúmenes.

Referencias

- [1] Organización. «Título de la página o documentación,» visitado 1 de ene. de 2026.
dirección: <https://ejemplo.org/documentacion>

A. Scripts de base de datos

[DDL completo y datos de prueba, o la ruta del repositorio donde viven.]

B. Colección de pruebas de la API

[Peticiones de ejemplo, agrupadas por servicio.]

C. Capturas de la aplicación

[Pantallas de los flujos principales.]

D. Repositorio del proyecto

[URL del repositorio e instrucciones de acceso.]